

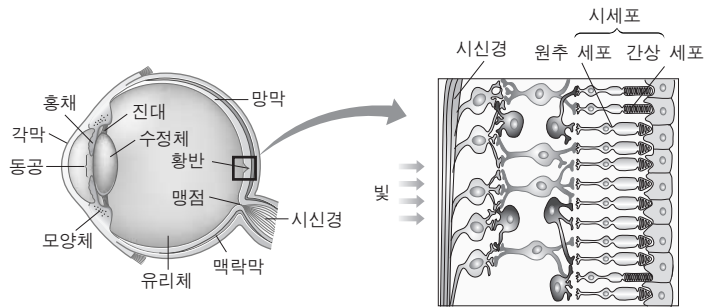


2 감각 기관의 구조와 기능

(1) 시각기

① 눈의 구조와 기능

- 홍채 : 동공의 크기를 조절하여 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절한다.
- 수정체 : 빛을 굴절시켜 망막에 상을 맺게 한다.
- 모양체 : 수축, 이완을 통해 수정체의 두께를 조절한다.
- 망막 : 시세포(원추 세포, 간상 세포)가 분포하여 빛 자극을 수용한다.
- 황반 : 시세포(원추 세포)가 밀집되어 황색을 띠는 곳으로, 밝을 때는 이곳에 맺힌 상이 가장 선명하게 인식된다.
- 맹점 : 시신경이 다발을 이루어 망막을 빠져나가는 부분으로, 시세포가 없으므로 이곳에 상이 맺히지도 보이지 않는다.

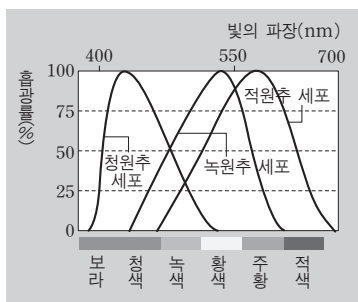


② 시세포의 종류

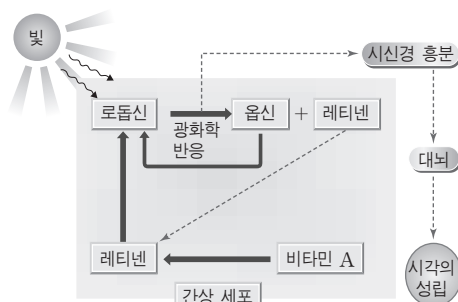
- 원추 세포 : 망막의 중앙부(황반)에 많이 분포하며 강한 빛에 반응하여 물체의 형태와 색을 식별한다. 적원추 세포, 녹원추 세포, 청원추 세포의 세 종류가 있으며, 이들 세포의 흡광률에 따라 다양한 색을 구별한다. 원추 세포에 이상이 생기면 색맹이 된다.
- 간상 세포 : 망막의 주변부에 많이 분포하며, 약한 빛에서 물체의 형태와 명암을 식별한다. 간상 세포에 이상이 생기면 야맹증이 된다.

③ 시각의 형성 : 빛 → 각막 → 수정체 → 유리체 → 망막(시세포) → 시신경 → 대뇌(시각 중추)

④ 간상 세포에 의한 시각의 성립 : 간상 세포의 감광 색소 단백질인 로돕신은 빛을 받으면 옵신과 레티넨으로 분해되면서 시신경을 흥분시키고, 이 흥분이 대뇌에 전달되어 시각이 성립된다. 어두운 곳에서는 레티넨과 옵신이 결합하여 로돕신이 합성된다.



빛의 파장에 따른 원추 세포의 흡광률



간상 세포에서의 광화학 반응

날개 평가

① 동공의 크기를 변화시켜 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절하는 것은 이다.

② 빛을 굴절시켜 물체의 상이 망막에 맺히도록 하는 것은 이다.

③ 시세포가 분포하여 빛 자극을 수용하는 곳은 이며, 원추 세포가 밀집한 부위는 , 시세포가 없는 부위는 이다.

④ 시세포 중에서 세포는 물체의 형태와 색을 구분하고, 세포는 물체의 형태와 명암을 식별한다.

⑤ 간상 세포의 이 빛에 의해 옵신과 레티넨으로 분해되며, 이 반응에 의해 간상 세포가 반응하고, 이 정보가 을 통해 대뇌로 전달되어 시각이 성립한다.

정답

- ① 홍채
- ② 수정체
- ③ 망막, 황반, 맹점
- ④ 원추, 간상
- ⑤ 로돕신, 시신경

